

Tema 8: Restauración y copias de seguridad

Programación y Administración de Sistemas
(2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1	Recetas clásicas de <i>backup</i>	1
2	Monitorización de discos con <code>smartmontools</code>	2
3	<i>Backup</i> y recuperación con <code>tar</code>	6
4	Copias incrementales con <code>tar</code>	10
5	<i>Backup</i> con <code>dump</code> y restauración con <code>restore</code>	13
6	Automatización con <code>cron</code>	17

1 Recetas clásicas de *backup*

Recetas clásicas de *backup*

- Monitorización de discos: `smartmontools`.
- Realización de *backups*:
 - `tar`.

– dump y restore.

- Automatización de *backups*: cron.

Existen herramientas que pueden reemplazar o complementar las anteriores como, por ejemplo, **rsync** o **unison**. Además contamos con soluciones integrales como **bacula**.

También existen distribuciones de GNU/Linux específicas para la recuperación de datos y sistemas como **Kali** o **SystemRescue**.

2 Monitorización de discos con smartmontools

Monitorización de discos

Nota: esta receta está hecha para el dispositivo `/dev/nvme0`.

Utilizaremos la herramienta **smartmontools**.

En Debian:

```
sudo apt install smartmontools
```

```
sudo apt install gsmartcontrol # interfaz gráfica
```

Monitorización de discos

Para activar la monitorización SMART:

```
sudo smartctl -s on /dev/nvme0
```

Para mostrar información identificativa del disco:

```
sudo smartctl -i /dev/nvme0
```

En Windows: descargar de
<https://www.smartmontools.org/wiki/Download>

```
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-  
6.8.0-59-generic] (local build)  
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
```

```
=== START OF INFORMATION SECTION ===
```

```
Model Number:           Micron MTFDKCD1T0TFK  
Serial Number:          2348457DCC1F  
Firmware Version:       7003V5LN  
PCI Vendor/Subsystem ID: 0x1344  
IEEE OUI Identifier:    0x00a075  
Controller ID:          0  
NVMe Version:           1.4  
Number of Namespaces:   1  
Namespace 1 Size/Capacity: 1.024.209.543.168 [1,02 TB]  
Namespace 1 Formatted LBA Size: 512  
Namespace 1 IEEE EUI-64: 00a075 01457dcc1f  
Local Time is:          Tue May 13 17:30:38 2025 CEST
```

Monitorización de discos

Para mostrar toda la información SMART del disco:

```
sudo smartctl -a /dev/nvme0
```

```
=== START OF SMART DATA SECTION ===
```

```
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED  
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)  
Critical Warning:       0x00  
Temperature:           35 Celsius  
Available Spare:        100%  
Percentage Used:        0%  
Data Units Read:        5.296.552 [2,71 TB]  
Data Units Written:     4.299.295 [2,20 TB]  
Host Read Commands:    44.611.606  
Host Write Commands:   47.263.468  
Controller Busy Time:   122  
Power Cycles:           380  
Power On Hours:         836  
Unsafe Shutdowns:      12  
Error Information Log Entries: 0
```

Monitorización de discos

Ejecutamos un test en modo corto:

```
sudo smartctl -t short /dev/nvme0
```

```
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-  
6.8.0-59-generic] (local build)  
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org  
  
Self-test has begun  
Use smartctl -X to abort test
```

Para ver el progreso del test:

```
sudo smartctl -l selftest /dev/nvme0
```

```
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-  
6.8.0-59-generic] (local build)  
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org  
  
=== START OF SMART DATA SECTION ===  
Self-test Log (NVMe Log 0x06)  
Self-test status: Short self-test in progress (50% completed)
```

Monitorización de discos

Una vez completado (unos minutos para el corto), aparecerá una línea por cada test que hayamos ejecutado:

```
sudo smartctl -l selftest /dev/nvme0
```

```
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-  
6.8.0-59-generic] (local build)  
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org  
  
=== START OF SMART DATA SECTION ===  
Self-test Log (NVMe Log 0x06)
```

Self-test status: No self-test in progress

Num	Test_Description	Status	Power_on_Hours	Failing_LBA	...	Code
0	Short	Completed wo error	837	-	...	-
1	Short	Completed wo error	836	-	...	-

El largo puede tardar varias horas en ejecutarse:

```
sudo smartctl -t long /dev/nvme0
```

La monitorización se puede automatizar a través del servicio `smartd`.

Monitorización de discos

En algunos discos NVMe, `smartctl` puede no funcionar, en este caso podemos probar con las herramientas específicas para tipos de SSD:

```
sudo apt install nvme-cli
```

Para obtener la información del disco NVMe:

```
sudo nvme smart-log /dev/nvme0
```

```
Smart Log for NVME device:nvme0 namespace-
id:ffffffff
critical_warning           : 0
temperature                : 36 °C (309 K)
available_spare            : 100%
available_spare_threshold  : 5%
percentage_used            : 0%
endurance_group critical warning summary : 0
Data Units Read            : 5297170 (2.71 TB)
Data Units Written         : 4300843 (2.20 TB)
host_read_commands         : 44618767
host_write_commands        : 47285009
controller_busy_time       : 122
power_cycles               : 380
power_on_hours             : 837
unsafe_shutdowns           : 12
```

Monitorización de discos

Para ejecutar un test corto:

```
sudo nvme device-self-test /dev/nvme0 -s 1h
```

```
Short Device self-test started
```

Para ejecutar un test largo:

```
sudo nvme device-self-test /dev/nvme0 -s 2h
```

Para ver el progreso:

```
sudo nvme device-self-test /dev/nvme0n1
```

```
progress 28%
```

Para ver resultados del test:

```
sudo nvme self-test-log /dev/nvme0
```

```
Device Self Test Log for NVME device:nvme0
Current operation   : 0
Current Completion : 0%
...
```

3 Backup y recuperación con tar

Backup y recuperación con tar

Creación de ficheros de *backup*:

```
sudo tar cvfz backup.tar.gz /home
```

Opciones:

- **c**: crea el archivo.
- **v**: muestra información del proceso.
- **f**: nombre del fichero.
- **z**: añade compresión con **gzip**.

Diferencia de tamaños con la compresión **gzip**:

```
ls -la | grep tar
```

```
-rw-r--r-- 1 root    root    30167040 may 13 18:07 backup.tar
-rw-r--r-- 1 root    root      78202 may 13 18:07 backup.tar.gz
```

Backup y recuperación con tar

Si olvidas indicar el fichero destino obtendrás un error *cobarde*:

[illegible]

Backup y recuperación con tar

Creamos la carpeta donde almacenaremos la copia de seguridad:

```
sudo mkdir -p /mnt/backup/
```

Hacemos la copia y le añadimos información de la fecha y hora:

```
sudo tar zcf /mnt/backup/$(date '+%Y-%m-%d-%H-%M-%S').tar.gz /home
```

Extraer todo el contenido (opción **x**):

```
tar xvzf /mnt/backup/backup.tar.gz
```

Extraer un fichero concreto (indicar la ruta con la que `tar` lo almacenó):

Primero vamos a renombrar un fichero cualquiera (simulando que lo hemos borrado), por ejemplo:

```
mv /home/adminpas/.ssh/authorized_keys /home/adminpas/.ssh/authorized_keys_old
```

Backup y recuperación con tar

Y ahora lo recuperamos (desde donde hicimos el *backup*):

```
tar xvzf /mnt/backup/backup.tar.gz home/adminpas/.ssh/authorized_keys
```

o (desde la carpeta donde queremos restaurar el fichero):

```
tar xvzf /mnt/backup/backup.tar.gz --strip-components=3 home/adminpas/.ssh/authorized_keys
```

Comprobamos que se haya hecho correctamente:

```
ls -la /home/adminpas/.ssh/
```

```
total 11
drwx----- 2 adminpas adminpas 1024 may 14 08:20 .
drwx----- 7 adminpas adminpas 8192 may 14 08:19 ..
-rw----- 1 adminpas adminpas   96 mar  7 09:33 authorized_keys
-rw----- 1 adminpas adminpas   96 mar  7 09:33 authorized_keys_old
```

Para incluir la ruta absoluta debemos utilizar la opción `-P`:

```
sudo tar zcfP /mnt/backup/${date '+%Y-%m-%d-%H-%M-%S'}.tar.gz /home
```

Backup y recuperación con tar

Se puede hacer muchas más cosas con `tar`, como:

- Listar el contenido del `tar`:

```
tar ztvf backup.tar.gz
```

- Buscar archivos dentro del `tar` (dependiendo de si utilizamos la opción `-P`, tendremos rutas relativas o absolutas):

```
tar ztvf /mnt/backup/backup.tar.gz | grep authorized_keys
```

```
# tar sin la opción -P:
-rw----- adminpas/adminpas 96 2025-03-
07 09:33 home/adminpas/.ssh/authorized_keys
# tar con la opción -P:
-rw----- adminpas/adminpas 96 2025-03-
07 09:33 /home/adminpas/.ssh/authorized_keys
```

- Excluir carpetas o archivos durante la creación:

```
sudo tar czvf /mnt/backup/backup.tar.gz /home --exclude=/home/adminpas/.cache
```

- Partir la copia en trozos (útil para *backups* grandes):

```
sudo split -b 10K /mnt/backup/backup.tar.gz /mnt/backup/backup.tar.gz.part-
```

Fuentes: [Tips for managing backups in Linux](#) de RedHat y [TAR](#) de Ubuntu.

4 Copias incrementales con tar

Copias incrementales con tar

Se puede elegir hacer copia de los ficheros creados/modificados en los últimos días, por ejemplo:

```
tar -N 2 -cvf backup.tar /home
```

```
tar --newer-mtime="2023-05-06" -cvf backup.tar /home
```

Es posible usar `tar` para hacer copias incrementales utilizando las opciones:

- `--listed-incremental=file`, o `-g file`, que permite especificar un archivo de *snapshot* incremental.
- `--incremental` o `-G`, que permite analizar un *backup* incremental.

Copias incrementales con tar

Hacemos una copia de nivel 0:

```
sudo tar czfP /mnt/backup/bkp0.tar.gz -g /mnt/backup/snapshot.snar /home
```

Hacemos una copia de nivel 1:

```
sudo tar czfP /mnt/backup/bkp1.tar.gz -g /mnt/backup/snapshot.snar /home
```

Creamos un fichero:

```
fallocate --length 1M fichero
```

Y hacemos una copia de nivel 2:

```
sudo tar czfP /mnt/backup/bkp2.tar.gz -g /mnt/backup/snapshot.snar /home
```

La copia de nivel 2 es pequeña porque hemos creado un fichero vacío que se comprime fácilmente.

Copias incrementales con tar

```
ls -lth /mnt/backup/
```

```
total 56K
-rw-r--r-- 1 root root 4,4K may 14 09:51 snapshot.snar
-rw-r--r-- 1 root root 2,4K may 14 09:51 bkp2.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1,2K may 14 09:51 bkp1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 39K may 14 09:50 bkp0.tar.gz
```

¿Cómo las restaurarías?

Primero eliminamos el fichero que hemos definido, para restaurar la copia de nivel 2:

```
rm fichero
```

Si no recordamos la ruta exacta del fichero podemos buscarlo así:

```
tar ztvf /mnt/backup/bkp2.tar.gz | grep fichero
```

```
-rw-r--r-- adminpas/adminpas 1048576 2025-05-
14 17:36 /home/adminpas/fichero
```

Copias incrementales con tar

Posteriormente lo podemos recuperar de cualquiera de las siguientes formas:

- Restaurando el fichero específicamente con la opción `-P`:

```
sudo tar xzvfP /mnt/backup/bkp2.tar.gz --incremental /home/adminpas/fichero
```

- Restaurando el fichero específicamente sin la opción `-P`:

```
sudo tar xzvf /mnt/backup/bkp2.tar.gz --incremental -C / /home/adminpas/fichero
```

- Restaurando la copia de nivel 2 al completo, también sin la opción `-P`:

```
sudo tar xzvf /mnt/backup/bkp2.tar.gz --incremental -C /home/adminpas/ --strip-components=
```

Más detalles en: [TAR y los backups incrementales en GNU/Linux](#) y en la [guía oficial](#).

5 *Backup* con dump y restauración con restore

Backup con dump

Para instalar:

```
sudo apt install dump
```

Comprobar estado copias:

```
/sbin/dump -W
```

```
Last dump(s) done (Dump '>' file systems):
/dev/sda1 (    /) Last dump: never
/dev/md0 ( /home) Last dump: never
/dev/sdb1 (/home/adminpas/prueba2) Last dump: never
```

Backup con dump

Realizar copia de nivel 0:

```
sudo /sbin/dump -0u -f /mnt/backup/dump0 /home
```

```
DUMP: Date of this level 0 dump: Wed May 14 10:44:02 2025
DUMP: Dumping /dev/md0 (/home) to /mnt/backup/dump0
DUMP: Writing 10 Kilobyte records
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
```

```
DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Wed May 14 10:44:02 2025
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: Volume 1 completed at: Wed May 14 10:44:02 2025
DUMP: Volume 1 30750 blocks (30.03MB)
DUMP: 30750 blocks (30.03MB) on 1 volume(s)
DUMP: finished in less than a second
DUMP: Date of this level 0 dump: Wed May 14 10:44:02 2025
DUMP: Date this dump completed: Wed May 14 10:44:02 2025
DUMP: Average transfer rate: 0 kB/s
DUMP: DUMP IS DONE
```

Backup con dump

Descargamos un archivo:

```
wget https://sindominio.net/quique/Textos/netiquette.pdf
```

Hacemos una copia de nivel 1:

```
sudo /sbin/dump -1u -f /mnt/backup/dump1 /home
```

Ahora descargamos otro archivo:

```
wget https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf
```

Hacemos una copia de nivel 2:

```
sudo /sbin/dump -2u -f /mnt/backup/dump2 /home
```

Backup con dump

Estas son nuestras copias:

```
ls -lht /mnt/backup/
```

```
total 392K
-rw-r--r-- 1 root root 130K may 14 18:23 dump2
-rw-r--r-- 1 root root 100K may 14 18:23 dump1
-rw-r--r-- 1 root root 160K may 14 18:23 dump0
```

Podemos comprobarlo utilizando la herramienta `dump`:

```
/sbin/dump -W
```

```
Last dump(s) done (Dump '>' file systems):
/dev/sda1 (    /) Last dump: never
/dev/md0  ( /home) Last dump: Level 2, Date Wed May 14 18:23:28 2025
/dev/sdb1 (/home/adminpas/prueba2) Last dump: never
```

Recuperación con restore

Listar el contenido de las copias con `restore`:

```
sudo restore -t -f /mnt/backup/dump0
```

```
Dump   date: Wed May 14 18:23:10 2025
Dumped from: the epoch
Level 0 dump of /home on debianpas:/dev/md0
Label: none
      2  .
     12  ./adminpas
     ...
```

```
sudo restore -t -f /mnt/backup/dump1
```

```
Dump   date: Wed May 14 18:23:22 2025
Dumped from: Wed May 14 18:23:10 2025
Level 1 dump of /home on debianpas:/dev/md0
Label: none
      2  .
     12  ./adminpas
     11  ./adminpas/netiquette.pdf
```

```
sudo restore -t -f /mnt/backup/dump2
```

```
Dump   date: Wed May 14 18:23:28 2025
Dumped from: Wed May 14 18:23:22 2025
Level 2 dump of /home on debianpas:/dev/md0
Label: none
      2  .
     12  ./adminpas
     19  ./adminpas/git-cheat-sheet-education.pdf
```

Recuperación con restore

Navegar por una copia:

```
sudo restore -i -f /mnt/backup/dump1
```

Se puede utilizar `ls`, `cd`, ..., `quit` para salir.

Para comprobar el funcionamiento, eliminamos los dos ficheros, y nos vamos a la ruta que le dimos al `dump`. Si nos fijamos, en la diapositiva anterior `dump` los almacena como ruta relativa:

```
cd /home
```

```
rm /home/adminpas/netiquette.pdf /home/adminpas/git-cheat-sheet-education.pdf
```

Y los restauramos por niveles sobre la carpeta original:

```
# Nivel 0
sudo restore -rf /mnt/backup/dump0
```

```
# Nivel 1, ahora aparece el fichero netiquette.pdf
sudo restore -rf /mnt/backup/dump1
```

```
# Nivel 2, ahora aparece el fichero netiquette_2.pdf
sudo restore -rf /mnt/backup/dump2
```

6 Automatización con cron

Automatizar las copias por niveles

Vamos a establecer los siguientes requisitos:

- Copia de seguridad de nivel 0 para los domingos.
- Copia de seguridad de nivel 1 para el resto de días.
- Las copias deben realizarse a las 2 de la mañana.
- El almacenamiento de las copias debe de hacerse en el usuario de la universidad (diferente servidor del que hacemos la copia de seguridad).

Automatizar las copias por niveles

Para ello, en el crontab del root:

```
sudo crontab -e
```

Introduciremos lo siguiente:

```
0 2 * * 0 /sbin/dump -0u -f /mnt/backup/dump0 /home/ && scp /mnt/backup/dump0 i22gurud@ts.uco.es:
0 2 * * 1-6 /sbin/dump -1u -f /mnt/backup/dump1 /home/ && scp /mnt/backup/dump1 i22gurud@ts.uco.es:
```

Podemos comprobar que lo hemos hecho correctamente con:

```
sudo crontab -l
```

Sin embargo, hay varias cosas que debemos tener en cuenta antes de que nuestra automatización funcione:

- Introducir la clave pública de nuestro servidor (la del root) en el `ts.uco.es`:

```
ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_ed25519.pub i22gurud@ts.uco.es
```

Automatizar las copias por niveles

- Probar que funciona la clave `ssh`:

```
# En nuestro servidor  
ssh i22gurud@ts.uco.es
```

- Crear el directorio `/home/i22gurud/backups` en el `ts.uco.es`:

```
# En ts.uco.es  
mkdir -p backups
```

Cuando se hayan ejecutado las tareas del `cron`, tendremos los dos ficheros en nuestro `ts.uco.es`:

```
# En ts.uco.es  
ls -la ~/backups/
```

```
total 504  
drwx-----  2 i22gurud upi0    152 may 14 19:18 .  
drwx-----x 55 i22gurud upi0 25600 may 14 19:13 ..  
-rw-r--r--   1 i22gurud upi0 450560 may 14 19:16 dump0  
-rw-r--r--   1 i22gurud upi0  20480 may 14 19:18 dump1
```

Nota: para probarlo, podemos configurar las tareas del `cron` con una fecha menos espaciada.

Referencias

- [Ubuntu - Backup Your System](#)
- [Quick Guide to the Linux Dump and Restore Commands](#)